

2026 年第八届 全球校园人工智能算法精英大赛

算法主题赛 (AI+开源) 技术报告

团队名称：_____

参赛编号：AIC-2026-_____

作品名称：知手同行——

AI 视觉引导的手语教学机器人

日期：2026 年 10 月 7 日

目 录

作品简介	2
一、项目概述	3
(一) 项目背景与意义	3
(二) 目标与作品定位	3
(三) 核心亮点	3
二、需求分析与总体方案	4
(一) 需求分析与优先级	4
(二) 总体架构与数据流	4
(三) 可行性与投入	5
三、AI 技术与开源及第三方资源选择	5
(一) AI 技术作用与验证方式	5
(二) 开源资源选择与融合	6
(三) 团队自主实现内容	6
四、设计与实现过程	7
(一) 课程与交互流程	7
(二) 关键实现	7
(三) 迭代与团队审核	10
五、成果展示与效果验证	10
(一) 手语教学机器人与运行成果	10
(二) 验证方法	12
(三) 运行结果与分析	12
六、创新性与开放价值	14
(一) 相对上游的实质增量	14
(二) 开放成果与复用路径	15
(三) 维护计划	15
七、资源使用与应用设计	15
(一) 来源与许可	15
(二) 数据与机械控制	16
(三) 应用场景与扩展	16
八、总结与展望	16
(一) 项目总结	16
(二) 后续计划	16
九、附录	16
(一) 开源及第三方资源使用清单	16
(二) 源码与运行方式	18
(三) 参考文献	18

作品简介

知手同行是一套面向手语入门的桌面教学机器人，围绕基础手型与动作顺序练习，将端侧 AI 视觉与 AmazingHand 开源机械手融合，让学习从“观看示范”走向“实体示范、实时反馈与分步模仿”。团队自主实现二维几何规则、同帧检测重试、分步记忆状态机及分层报告，形成“选课—主动开始—机械示范—模仿—记录”的学习闭环。系统包含 13 项课程，中级四项练习达标与“你好”两步动作原型完成已通过真实设备运行展示；文字沟通卡支持主动表达，可选 AI 建议结合课程记录提供练习参考。作品以软硬件协同补充屏幕式学习体验，并提供可复用的课程、接口、测试与部署方案。

一、项目概述

（一）项目背景与意义

手语入门需要把“看懂示范”与“动手练习”连接起来。针对手型和动作顺序，学习者需要直观的形态参考、及时的练习反馈以及清晰的下一步提示。仅播放动作视频难以确认模仿结果；仅显示识别标签又缺少教学过程。开发者的练习记录还表明，动作切换中的短时漏检容易中断保持计时，使连续练习缺少稳定的进度感。

知手同行面向课堂配套教学与家庭手语入门复练，将实体机械示范、端侧视觉反馈与课程进度组织为一个交互流程。学习者先主动选择课程，再观察示范并逐步模仿；系统保存已确认的动作证据，呈现当前步骤与练习结果。需要面对面文字表达时，使用者可以直接选择短句或输入内容。

手语学习涉及手和手臂动作、面部表情与身体位置^[1]。项目将基础手型与动作顺序作为手语入门教学的切入点，通过可替换的课程与判定框架，为后续专业教学内容接入打下基础。作品服务于手语入门学习者及陪同者，当前系统已结合开发者操作、真实设备案例与主机测试完成流程验证。

中国残联、教育部关于推广国家通用手语的通知提出，研发学习与培训资源，并运用信息化手段支持特殊教育学校师生学习^[2]。这一需求为课堂配套练习、家庭陪同复练和校园手语入门提供了具体应用方向。

（二）目标与作品定位

作品名称为“知手同行——AI 视觉引导的手语教学机器人”，面向“开源赋能的 AI 应用创新”方向。作品定位为面向手语初学者及陪同者的教学辅助系统，作品形态为基于开源机械平台二次开发的桌面机器人，包含端侧视觉应用、机械示范节点和浏览器学习页面。

项目目标是为手语入门教学形成可操作、可复练的学习闭环，并将三个对象分别管理：视觉模块回答“当前看到什么手型”，课程模块回答“哪些步骤已经确认”，交互模块回答“使用者希望练习或表达什么”。这种分工使视觉波动不会直接覆盖历史结果，也使表达入口不受识别成功与否限制。

（三）核心亮点

第一，AI 感知与开源机械形成手语入门教学协同。视觉模型提供手部关键点，团队几何规则和课程控制器将其转化为手型反馈，AmazingHand 提供实体动作参考，将“看、做、评”组织为统一的练习流程。

第二，动作转场具有记忆。系统区分已确认步骤和当前保持，对普通漏检、暂时不匹配与异常输入分别处理，保留合理进度并拒绝重复时间戳和跳步。

第三，练习结果可以解释。页面分别展示当前识别、保存保持、动作进度、人工复核和建议来源，帮助使用者理解“已完成什么”和“接下来如何练习”。中缀 4/4 与“你好”2/2 运行案例已在真实素材中展示。

二、需求分析与总体方案

（一）需求分析与优先级

1. 手语教学应用场景

课堂配套练习：手语教师讲解基础动作后，学习者通过桌面终端观察机械手形态、模仿指定手型并查看步骤反馈；陪同者依据保存记录安排复练。家庭陪同与校园手语入门：使用者自主选课、重复练习，借助逐项导航和结果记忆维持学习节奏。课程模块为国家通用手语教学内容预留接入接口，当前系统展示手型与动作顺序这一基础练习环节。

2. 现有产品与教学体验缺口

公开产品已覆盖视频课程、词典及交互练习。例如，SignSchool 提供美国手语视频学习和模块化练习^[3]，AISA School 提供摄像头练习与即时 AI 反馈^[4]。这些产品说明手语教学正在从内容观看转向主动练习。

结合公开产品形态与本项目操作需求，团队将市场切入点定位为“屏幕学习之外的实体示范与练习闭环”：用开源机械手提供可直接观察的动作参考，用端侧 AI 对基础手型与练习步骤提供反馈，用步骤记忆和保存报告连接一次次练习。桌面实体示范、转场进度保留与可扩展课程的一体化，是知手同行重点补充的产品体验。上述定位是基于公开功能和项目实践的设计判断。

3. 需求优先级与实现对应

系统优先解决主动开始、步骤提示、转场记忆和结果解释；文字卡作为独立表达入口，可选 AI 建议补充练习参考。各项需求与实现对应关系见表 1。

表 1 核心需求与设计对应关系

需求	优先级	对应设计	验证方式
开始与示范边界清晰	高	每课人工确认；请求接受与执行完成分离	流程测试、设备演示
看懂当前步骤和下一步	高	步骤提示、完成数、逐项导航	页面测试、进度截图
转场时保留合理进度	高	已确认步骤与当前保持独立维护	状态机正常与反例测试
区分识别波动和保存结果	高	实时反馈与课程结果分区显示	终态保留测试、训练报告
独立进行文字表达	高	快捷短句、自定义输入和清空入口	真实页面演示
获得来源清晰的练习参考	中	匿名摘要、课程证据核对、本地回退	建议合同与来源测试

注：优先级为项目设计取舍。

（二）总体架构与数据流

系统由 MaixCAM2 视觉节点、Titan 控制节点、AmazingHand 机械手、用户浏览器和可选电脑建议代理组成。视觉节点完成图像采集与手部关键点推理，自研几何规则输出手型标签及可用性信息，课程控制器据此维护练习状态与步骤进度。

浏览器负责选课、主动开始、反馈展示、报告和文字沟通。

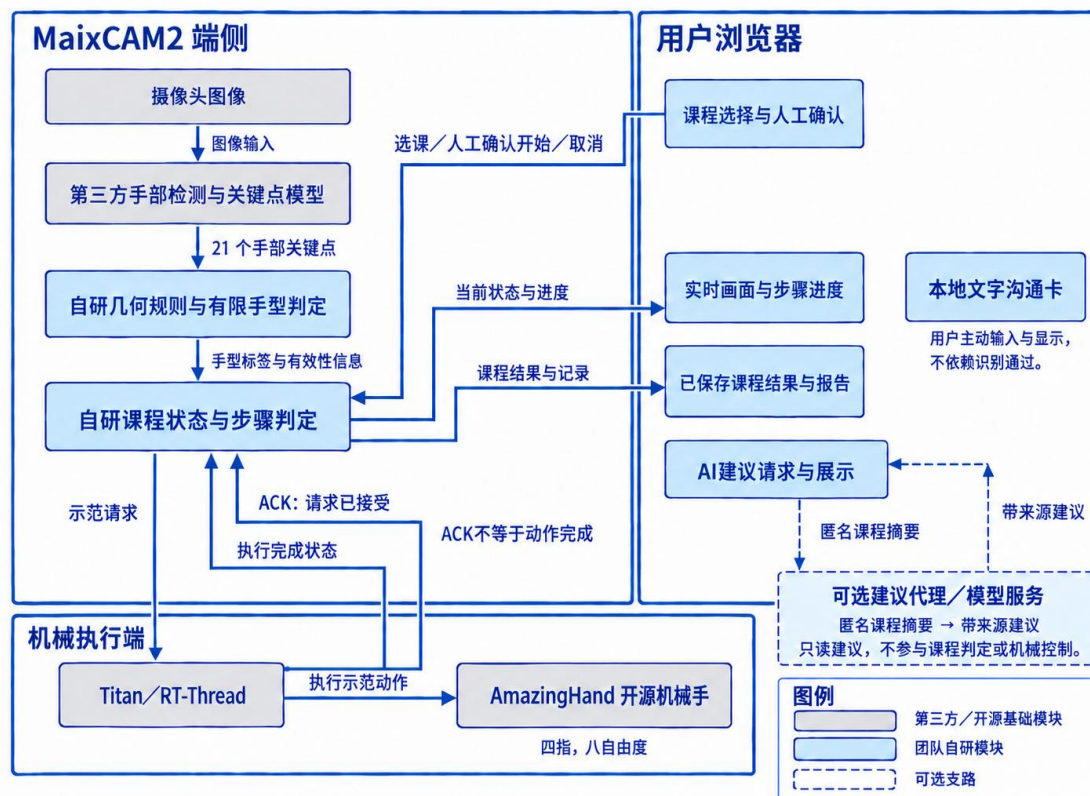


图 1 系统架构与数据控制流

注：灰色为第三方或开源基础模块，浅蓝色为团队自研模块；虚线为可关闭的建议支路。

机械链路由课程控制器发起示范请求，Titan 接受请求后执行相应动作并返回状态。ACK 表示请求已接受，执行完成状态用于确认示范结束。建议链路只在使用者主动点击后接收匿名课程摘要，返回文字参考及其来源；文字卡在浏览器本地显示，不经建议链路上传。

（三）可行性与投入

方案复用现有 MaixCAM2、Titan、AmazingHand 和电脑，在端侧完成视觉与课程处理，在电脑完成页面访问、开发测试和可选建议服务。工程投入集中在几何规则、状态机、通信适配、页面反馈和验证，不需要从零训练大型视觉模型。RT-Thread 提供嵌入式软件基础^[5]，具体设备接口按采用的 BSP 适配。

开发过程按“感知与规则—示范与课程—页面与报告—测试与材料”组织迭代，先验证模块，再集成课程流程。投入主要为现有设备利用、机械耗材、开发调试与可选服务费用；复用开源平台将开发重心集中到教学功能创新。

三、AI 技术与开源及第三方资源选择

（一）AI 技术作用与验证方式

端侧 AI 将相机图像转换为手部位置与 21 个关键点。MaixPy 官方接口提供关键点坐标和相对深度估计，可用于后续规则或动作分析^[6]。项目在这一感知基础上实现二维归一化、几何特征与手型规则判定，把模型输出转化为课程所需的可解

释条件。

关键点表示使动作条件能够用指链角度、伸展关系和距离比值表达，便于检查输入质量、构造反例和定位误判。基础模型负责感知，团队规则负责课程手型判定，课程状态机负责时间与步骤证据；三层解耦，使模型替换与课程扩展能够分别开展。

可选语言模型用于生成下一次练习的文字参考。输入采用结构化匿名课程摘要，输出与保存的课程证据核对并附带来源信息。建议链路已完成摘要合同、冲突处理、本地回退和请求关联测试，真实页面展示了记录冲突时切换到本地规则建议的过程。

（二）开源资源选择与融合

AmazingHand 提供四指、八自由度机械基础，官方仓库分别声明软件 Apache-2.0 和机械设计 CC BY 4.0^[7]。项目复用其机械能力，增加端侧课程组织、控制状态集成及教学页面。MaixPy 和 MaixCDK 提供相机、推理与设备运行接口；其主框架和其他依赖的许可需分别对应^[8]。

RT-Thread 用于 Titan 节点的软件基础；Python、Node.js 和编译工具用于开发与主机测试。兼容模型 API 属于可替换的第三方服务。核心成果包提供教学应用、测试和接口说明，设备框架与模型作为外部依赖配置，资源来源、使用范围和许可义务列于附录表 A1。

AmazingHand 公开装配资料为机械复现提供参考；团队自主适配课程动作与控制接口。

（三）团队自主实现内容

项目的自主增量集中在感知之后的教学任务层：将手部几何转换为课程动作条件，将连续观察转换为步骤证据，将设备动作与学习页面连接，并生成可解释的课程记录。模块职责见表 2。

表 2 自主实现内容与源码职责

自主成果	功能模块	设计内容
二维特征与手型规则	几何特征与手型分类	输入质量、方向与尺度归一化、指链条件、候选关系
同帧视觉适配	手部视觉适配	有界检测重试、旧预测清除、时效与质量信息
课程与步骤判定	课程控制与步骤状态机	顺序、保持、转场记忆、独立人工复核
机械示范集成	动作编排与通信协议	请求关联、ACK 与执行完成分离
学习页面与记录	页面服务与应用入口	选课导航、反馈分区、报告、文字卡
可选建议代理	练习建议代理	摘要白名单、课程证据核对、来源与回退

注：源码定位与运行入口见附录；第三方资源及授权范围见表 A1。

四、设计与实现过程

（一）课程与交互流程

课程库围绕手语入门练习组织 13 项内容：基础手型 7 项、日常表达原型 5 项和应急辅助 1 项（求助动作）。初级、中级、高级分别组织为 3、4、6 项的练习计划。中级计划依次包含食指指向、竖拇指、L 形手型和 OK 确认，便于展示不同手指条件的练习过程。基础手型用于入门练习，日常表达课程以动作原型组织，支持基础姿态与动作顺序的分步教学。

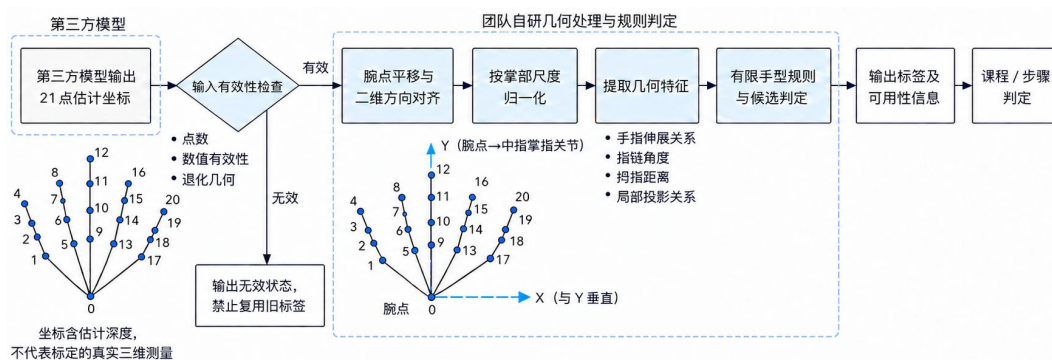
每项课程按照选课、主动开始、参考示范、模仿和记录推进。完成后由使用者选择“下一项”并再次确认，练习节奏由使用者掌握。教学预览与正式练习分开，取消、超时、故障和人工复核分别记录。

页面将实时识别与保存结果分区显示。短时漏检可改变当前识别区域，但不改写已经保存的达标证据。文字沟通卡提供快捷短句和不超过 80 字的自定义内容，并以大字展示和清空入口支持当面交流。

（二）关键实现

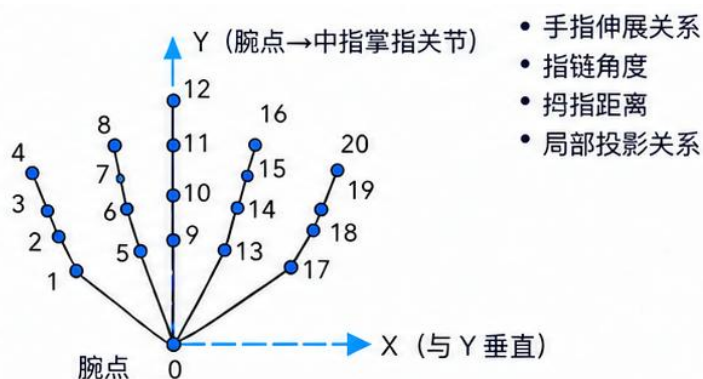
1. 二维归一化与手型规则判定

模型输入为 21 个关键点，或其 x_i 、 y_i 、 z_i 组成的 63 个标量；特征计算仅使用二维坐标 $p_i = (x_i, y_i)$ ， $i=0, \dots, 20$ 。检查输入有效性后，将腕点 p_0 平移至原点，把腕点至中指掌指关节 p_9 的方向旋转到正 Y 轴，再以腕点到四个非拇指掌指关节的有效距离均值归一化尺度。



几何归一化不消除遮挡；有限手型判定不等于完整手语语义识别

(a) 处理流程概览



(b) 关键点编号、二维方向与几何特征（局部放大）

图2 手部关键点归一化与手型规则判定流程

规则提取手指伸展关系、指链角度、拇指距离和局部投影关系，组合形成课程手型候选。以指链端点距离与链长比值描述伸展，减少绝对画面位置与手部大小的影响；方向对齐处理画面内旋转，尺度归一化统一距离量纲。

V形和L形调试涉及投影条件与候选竞争，团队根据同帧样本修订规则，并保留正常对照及反例。松弛正面V形与张掌的候选竞争已列为后续视角验证的重点，以持续改进不同姿态下的反馈一致性。

2. 同帧有界重试与时效处理

当基线检测未获得有效手部时，视觉适配层对同一帧进行一次较低检测阈值重试。当前配置为检测阈值 0.7、关键点阈值 0.8，重试时将检测阈值降至 0.5，关键点阈值保持 0.8；重试结果仍需通过几何质量检查。

关键点、预测、特征与时间戳使用相应帧的数据。检测缺失、畸形输入或 SDK 异常时清除旧预测，保持课程证据与当前帧一致。SDK 替身测试与几何反例用于检查这一接口行为。

3. 动作步骤记忆与当前保持

步骤 k 需至少两次不同时间戳的有效观察，且连续保持达到 300 ms。重复时间戳不增证据；漏检、不匹配或正常转场仅清当前保持，保留已确认进度。

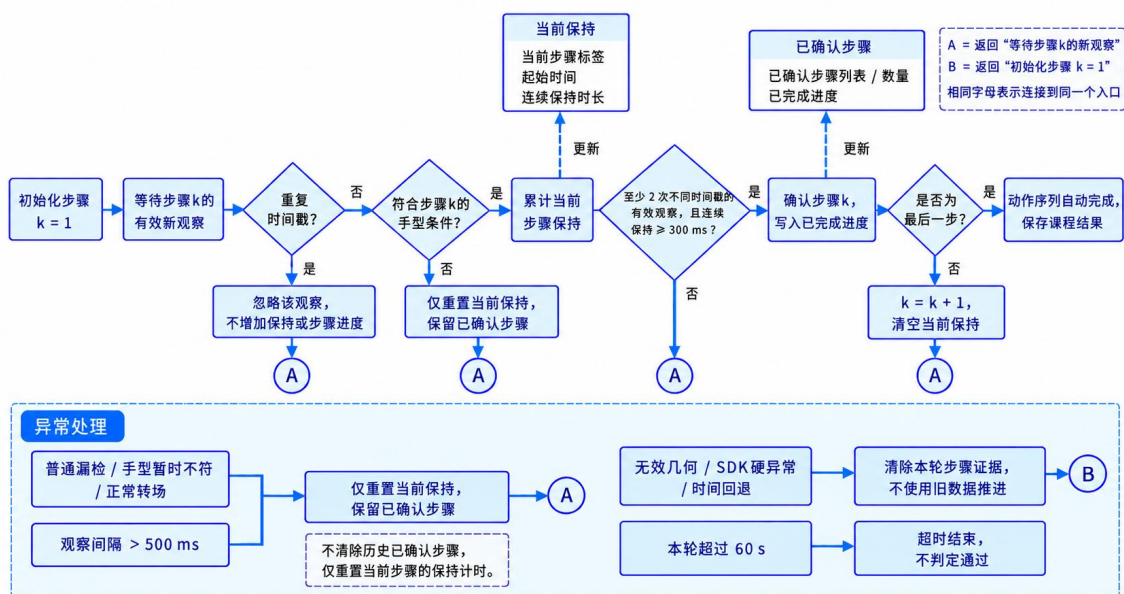


图3 动态课程步骤判定与异常处理流程

注：连接符 A 返回当前步骤 k 的新观察入口，B 返回步骤初始化；300 ms 为保持阈值，500 ms 为观察间隔边界。

观察间隔超过 500 ms 时，重新计算当前保持；无效几何、SDK 硬异常或时间倒退时清除本轮步骤证据。练习窗口默认为 60 s，超时结束而不自通过。这使短时转场和不可用输入采用不同处理方式，在保留学习进度的同时保持确认条件。

“你好”课程以“食指指向—竖拇指”的两步动作原型展示顺序练习。求助动作的遮挡末步引入独立人工复核，将自动识别进度 2/3 与复核结果分别保存，使可观察动作与陪同确认协同完成课程记录。求助情境参考 Canadian Women's Foundation

的 Signal For Help 资料^[9]。

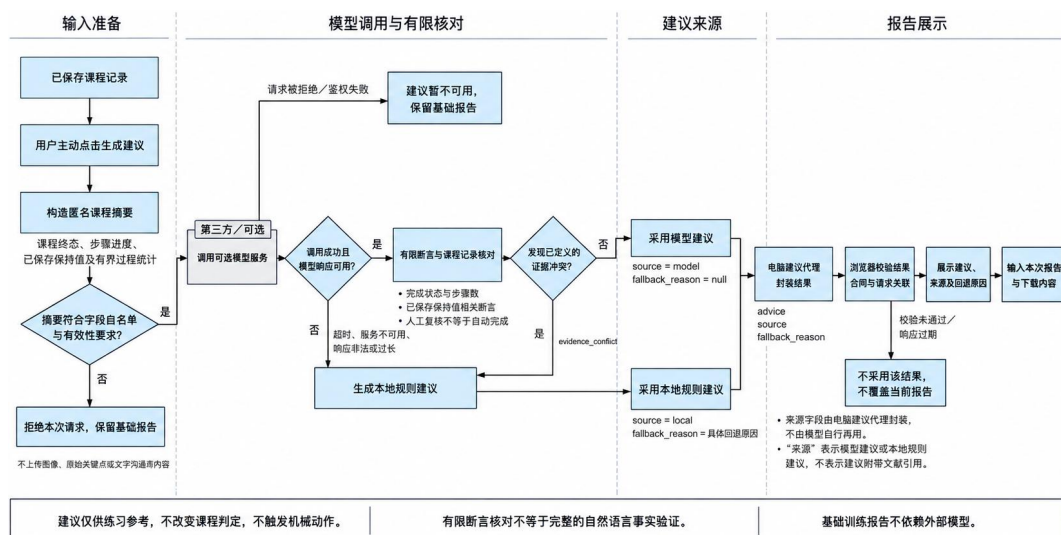
4. 机械示范与课程协同

机械示范复用 AmazingHand 的指链与执行能力，由 Titan 节点承接动作请求。团队在课程控制器中区分请求接受与动作完成，关联单次示范和当前课程，使参考动作、练习阶段及页面提示在同一任务状态下组织。

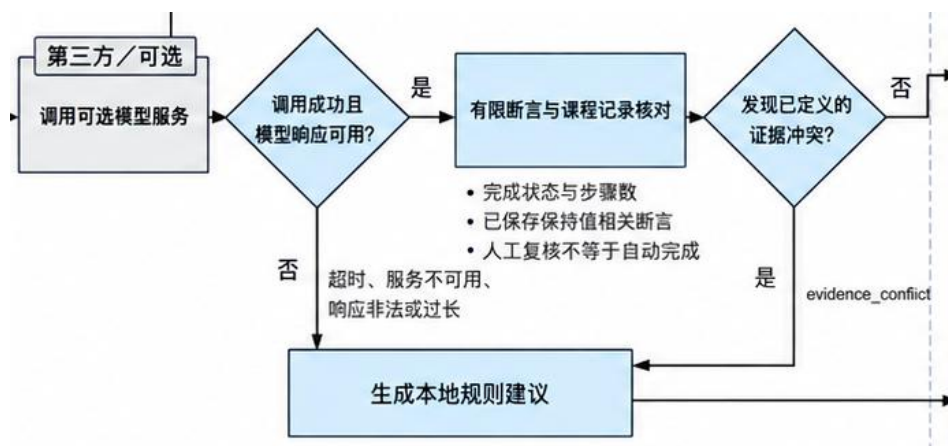
四指、八自由度平台呈现课程手型的关键形态，为学习者提供可直接观察的实体参考。学习者手部的 21 点观察用于确认练习，机械示范则由主动开始的课程流程编排，二者分别承担“示范”和“反馈”，形成明确的教学分工。

5. 分层报告与可选 AI 建议

课程报告保存终态、通过保持值和动态步骤进度，并在过程区域呈现漏检、低置信及不匹配读数。保存结果与实时反馈分区显示，使用者既能查看已完成项目，也能据此选择下一次复练，并下载课程报告。



(a) 建议生成与报告展示全流程



(b) 模型调用、课程证据核对与规则回退 (局部放大)

图 4 可选 AI 练习建议生成与课程证据核对流程

注: 页面展示建议与来源, 课程控制和机械示范由主流程独立管理。

使用者主动请求后，代理构造字段白名单限定的匿名摘要，调用可选模型，再核对完成状态、步骤数及已保存保持值等已定义断言。响应包含建议文本、建议来源与回退原因；模型建议的回退原因为空值，本地建议写明具体原因，来源由代理封装而非模型自行声明。

代理依据已保存的完成状态、步骤数和保持值核对模型建议。超时、服务不可用、响应格式异常或记录冲突时切换到本地规则建议，保证练习反馈连续可用；请求关联和有效期校验保证报告采用本次练习对应的结果。

（三）迭代与团队审核

工程迭代从 V 形与 L 形误判复现开始，依次完善同帧采集、检测重试、动态转场、逐项导航、终态保留、遮挡复核和建议来源展示。每轮形成模块、反例测试和运行说明，便于定位规则或接口问题。

团队工作覆盖需求与课程设计、视觉规则和设备集成、页面与建议代理、测试及材料审核。生成式 AI 参与代码建议、审查、文稿和机制图辅助制作；团队负责采用判断、集成修改、测试复核及来源检查。报告中的四张机制图经流程和关键点编号核对，实物与运行画面为真实记录。

五、成果展示与效果验证

（一）手语教学机器人与运行成果

系统已完成 AmazingHand、MaixCAM2 和 Titan 的桌面集成，接入选课、示范、步骤反馈、保存结果和文字沟通页面。图 5 展示整机、机械指链及视觉控制节点，图 6 展示实体机械手与学习页面同时运行的场景。团队将开源机械平台转化为具有课程引导与实时反馈的手语入门教学应用。

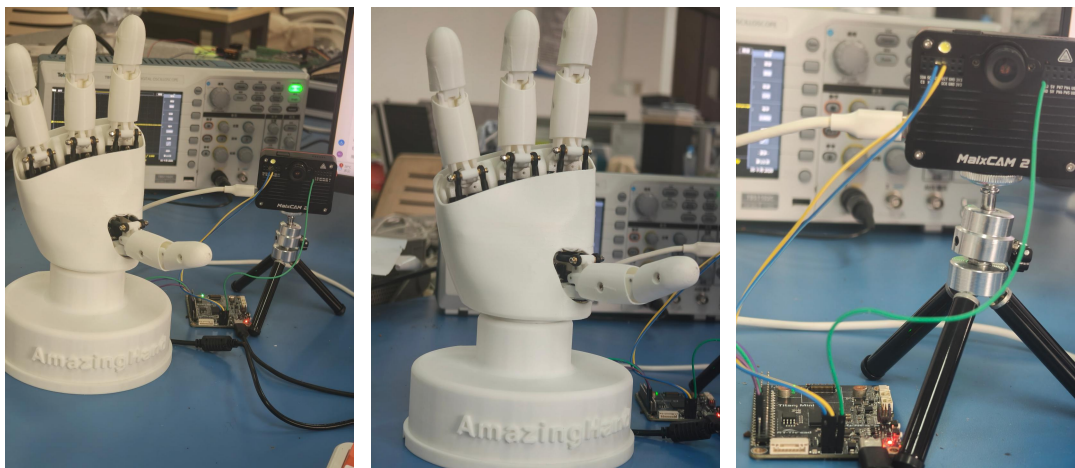


图 5 手语教学机器人实物与关键部件

注：（a）桌面整机；（b）机械手指链与执行结构；（c）MaixCAM2 视觉节点与 Titan 控制节点。

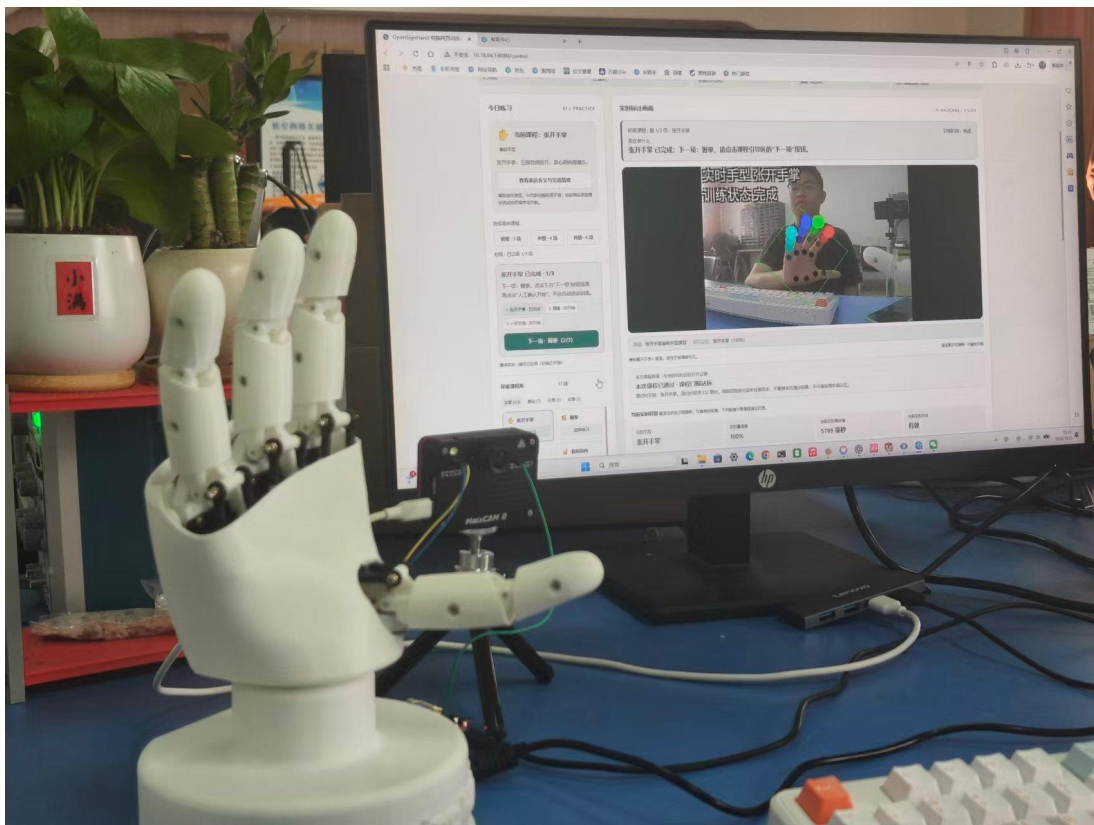


图6 实体机械示范与学习页面运行场景

学习页面采用左右分区布局：左侧提供课程说明、课程库与练习导航，右侧呈现步骤提示、AI 关键点叠加画面和保存结果。图7 保留截图原有的完整网页视野，展示竖拇指完成后进入下一项练习的交互状态。

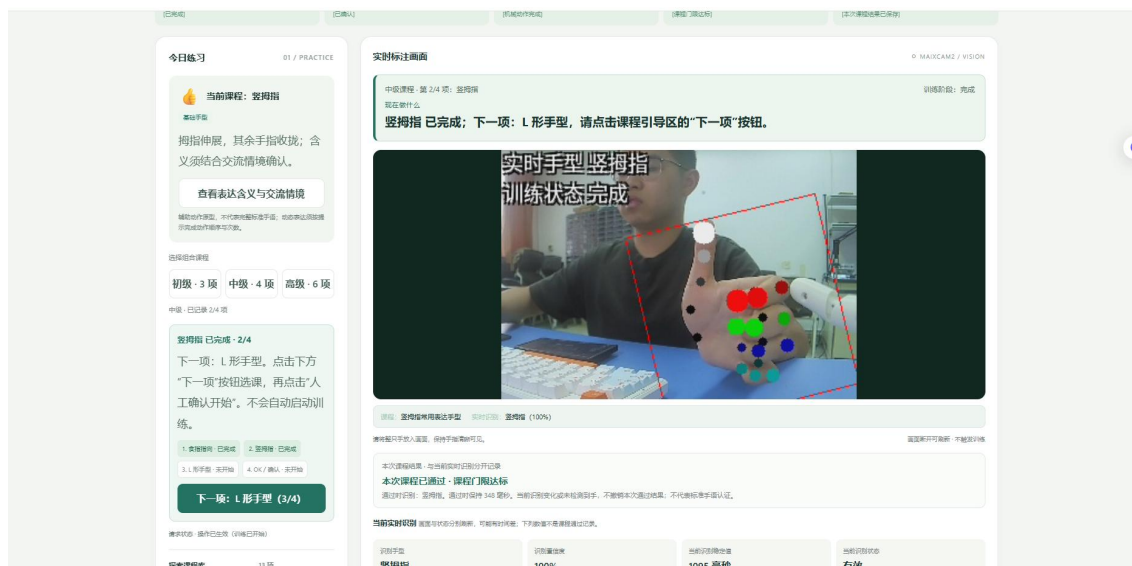


图7 浏览器学习页面整体界面

“你好”动作原型的页面分别展示第 1/2 步、第 2/2 步与最终 2/2 完成状态，步骤提示随练习推进，完成结果持续保存。图8 汇集三个时点的页面状态。



图8 “你好”两步动作原型的进度与完成状态

注：三个画面分别展示开始、转场与完成状态。

（二）验证方法

验证由主机测试与真实设备运行案例组成。主机测试使用构造关键点、时间戳、SDK 替身及本机 HTTP 服务，检查顺序、异常、接口和来源合同；设备案例检查所展示课程的终态及保存值。

验证围绕课程推进、转场记忆、结果保存与建议反馈展开。表3用课程完成状态与保存保持时长呈现真实运行结果，页面截图进一步展示使用者操作与系统反馈的对应关系。

（三）运行结果与分析

表3 真实课程案例的保存结果

记录日期与范围	课程或动作原型	保存保持 / ms	案例结果
10月4日初级记录	张开手掌	1804	该项通过
同一初级记录	握拳	313	该项通过
同一初级记录	V形手势	359	初级 3/3
10月5日中级记录	食指指向	349	该项通过
同一中级记录	竖拇指	348	该项通过
同一中级记录	L形手型	346	该项通过
同一中级记录	OK 确认	322	中级 4/4
10月5日动态画面	“你好”两步原型	不并入静态值	动作序列 2/2

注：初级和中级为不同课程记录；保持时长取课程报告保存值。

中级报告保存 349、348、346、322 ms 四项通过保持值，完成四种不同手型的逐项练习。最后一项完成后的实时区域显示 79%及 62 ms，而课程保存值为 322 ms，体现实时反馈与历史结果的分层呈现。另一次“你好”完成后移开手，页面仍保留 2/2 终态，展示了结果记忆能力。

图9展示报告与训练档案的整体页面，左侧汇总完成结果和复练建议，右侧呈现记录与复练入口；图10进一步放大四项课程的保存结果。



图 9 练习报告与训练档案整体页面



图 10 中级四项课程报告与保存保持值

注：页面同时展示逐项达标状态与课程保存保持时长。

可选建议页面展示“未采用模型结果”和“证据与记录冲突”，将本地回退及其原因明确告知使用者。该案例验证了来源展示与失效后的报告可用性。

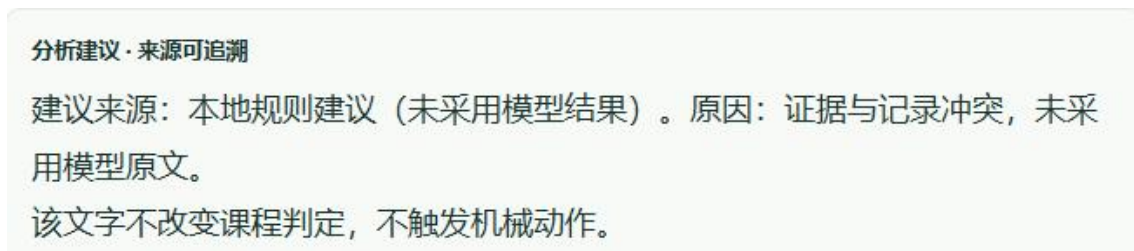


图 11 练习建议来源与本地规则回退

注：真实运行页面中的本地回退案例。

图 12 展示文字沟通卡的主动输入、大字显示与清空功能。



图 12 使用者主动输入的文字沟通卡

注：真实页面演示，文字由操作者选择或输入。

表 4 软件功能测试结果

验证范围	数量	结果	验证内容
指定 15 个扩展套件	241	239/241 通过	课程、页面、视觉适配与建议接口
步骤、复核与页面针对套件	51	全部通过	顺序、异常、独立复核与结果分区
端侧部署预检	1 次	通过	文件与配置预检

注：51 项为与 241 项交叠的针对性套件；主机接口测试采用离线替身，部署预检检查文件与配置。

扩展套件结果为 239/241 通过。两项断言分别对应旧求助文案和遮挡末步状态；当前遮挡末步采用独立人工复核，测试输出随成果包保存。V 形投影反例用于后续视角扩展。

六、创新性与开放价值

（一）相对上游的实质增量

项目复用 AmazingHand 机械与 MaixPy 感知接口，扩展主动开始、分步模仿、转场记忆和证据报告，形成表 5 所列自主增量。

表 5 上游能力与本项目增量

环节	复用的基础能力	本项目自主增量
视觉感知	图像采集与 21 点输出	同帧重试、质量处理与二维手型规则
机械示范	开源机械结构与执行基础	课程请求、完成关联及教学流程集成
连续练习	基础手型输出	顺序约束、时间证据、转场记忆与独立复核
练习反馈	模型读数与设备状态	保存结果和实时状态分区、匿名课程报告
文字辅助	可替换语言模型服务	课程证据核对、来源合同与本地回退
主动沟通	浏览器输入显示	独立文字卡，不以识别通过为前提

创新集中在感知、机械与学习任务的协同组织。状态机将“当前保持”和“已确认进度”分离，使转场保留学习记忆；报告将“当前识别”和“保存结果”分离，使反馈清晰可解释；建议支路与机械主流程解耦，使练习参考能够按需扩展。这些设计共同建立可复用的手语入门教学应用框架。

（二）开放成果与复用路径

项目已形成几何与课程模块、协议集成代码、匿名摘要合同、页面、反例测试和部署文档。成果包按应用代码、测试与复验、运行说明三类组织，提供课程、页面、通信和建议接口，以及对应执行命令与运行记录。软件框架和模型资源作为设备运行依赖，来源与使用方式列于表 A1。

复用者可替换感知模型或机械执行节点，保留课程、步骤与报告接口，也可独立运行主机测试。扩展教学内容时，定义课程与判定条件，补充动作样本、转场和异常测试，即可沿用现有的课程组织与结果反馈。应用代码、测试与教程共同构成项目的开放价值。

（三）维护计划

近期维护重点为完善课程与交互一致性、扩展不同人员和视角条件下的设备测试，并结合专业教学资源拓展动作内容。面向后续复用，持续维护课程定义、反例测试、接口说明和问题反馈。

七、资源使用与应用设计

（一）来源与许可

项目采用 AmazingHand 机械平台、MaixPy/MaixCDK 视觉框架及 RT-Thread 控制环境。各项资源的来源、许可和团队开发内容见表 A1；项目应用代码与外部运行依赖分别组织，保留所用资源的归属与许可说明。

生成式 AI 参与代码建议、审查和文稿辅助；团队完成采用判断、集成修改和测试。实物照片及运行截图用于展示系统组成、操作过程与课程结果。

（二）数据与机械控制

建议支路以结构化匿名课程摘要为输入，服务凭据由主机环境配置。文字沟通卡在浏览器本地显示；训练档案由使用者选择开启，最多保存 20 次匿名课程记录。视觉识别、课程记录与文本建议采用独立数据接口。

机械示范由使用者主动开始课程，控制节点按课程请求执行预设动作，并返回请求接收与执行完成状态。视觉反馈、人工复核和练后建议分别服务于课程进度与学习反馈。

（三）应用场景与扩展

作品面向课堂配套手语教学、家庭陪同复练和校园手语入门，以基础手型与动作顺序练习为当前实现，突出实体示范、步骤提示和结果反馈的组合体验。课程配置与模块接口支持按专业教学资源扩展国家通用手语课程，持续扩展动作种类、拍摄视角与使用方式。

八、总结与展望

（一）项目总结

知手同行面向手语入门教学，整合端侧 AI 视觉与 AmazingHand 开源机械，实现课程组织、基础手型反馈、机械示范、分步记忆、独立复核、报告和文字沟通。系统通过中级 4/4 与“你好”2/2 运行案例展示了学习闭环，主机测试进一步检验课程、接口与报告机制。

团队的核心成果是把感知输出转化为教学任务证据，并在学习流程中分清当前观察、历史进度和使用者意图。该设计为开源机械平台进入具体教学场景提供了应用层增量，也为后续专业课程接入保留了模块化接口。

（二）后续计划

后续围绕规则覆盖与专业内容完善推进：扩大固定条件的动态动作验证，记录错误类型并测量实际响应耗时；结合专业教学资源开展课堂与家庭练习试用，持续完善课程、测试和教程，形成可复用的教学应用资源。

九、附录

（一）开源及第三方资源使用清单

表 A1 开源及第三方资源使用清单

序号	资源名称及类型	版本/来源	许可证/授权类型	使用/开放方式	关键义务/限制	团队自主修改或开发内容	合规状态
1	AmazingHand 软件	Pollen Robotics 官方仓库 [7]	Apache-2.0	机械控制接口集成	保留版权、许可及修改说明	Maix/Titan 接口与课程控制	上游软件与项目应用分别列示

序号	资源名称及类型	版本/来源	许可证/授权类型	使用/开放方式	关键义务/限制	团队自主修改或开发内容	合规状态
2	AmazingHand 机械设计	四指、八自由度；官方仓库[7]	CC BY 4.0	机械结构装配与实体示范	注明设计来源及修改内容	课程动作与控制集成	机械设计来源已注明
3	MaixPy、MaixCDK	Sipeed 官方框架[6][8]	Apache-2.0；框架组件独立许可	设备侧 API 调用	保留组件归属及许可文件	视觉重试、时效与课程接入	SDK 作为外部运行依赖
4	手部检测与关键点模型	hand_landmarks.mud；Sipeed[6]	资源提供方模型使用条款	MaixCAM 2 设备侧推理	按模型资源条款使用	二维几何规则与课程判定	成果包提供模型调用代码
5	RT-Thread、Titan BSP	工程：RT-Thread 5.1.0、FSP 6.4.0	RTOS Apache-2.0；FSP 核心 BSD-3-Clause	Titan 控制节点运行	保留各组件版权与许可	协议、遥测与动作控制	版本取自控制工程配置
6	Python、Node.js	Python 3.12.14；Node.js v24.19.0	PSF License v2；Node.js 主体 MIT	主机运行与测试	运行时组件保留原有许可	Python/JS 测试宿主	版本取自实际测试记录
7	GCC/ARM 工具链	宿主 GCC 8.1.0；Arm 工程配置 13.3	GCC GPLv3；适用运行库例外	本机构建与链接	工具及运行库分别适用许可	C 协议验证与构建适配	工具链作为外部构建依赖
8	DeepSeek 建议 API	默认配置：deepseek-fdash；HTTPS	DeepSeek 服务条款	按课程摘要请求文本建议	按服务条款使用输出	摘要核对、来源与本地规则建议	独立建议接口；配置可替换
9	生成式 AI 开发辅助	项目代码、审查与文稿工作流	所用平台服务条款	开发、审查与文稿辅助	团队完成采用判断与修改	需求设计、集成与验证	辅助内容由团队整理使用
10	手语与求助情境资料	W3C[1]、基金会[9]等原始网页	资料来源网站使用条款	文献引用与情境概述	注明作者、来源及访问日期	教学情境与课程说明	参考文献列明来源

注：资源来源、工程配置与项目开发内容分别列示；软件、机械设计和服务按各自条款使用。

资源 1、2 对应 AmazingHand 仓库^[7]；资源 3 对应 MaixPy 接口及许可文件^{[6][8]}；资源 5 对应 RT-Thread^[5]；情境资料对应 W3C 和 Canadian Women's Foundation^{[1][9]}。

（二）源码与运行方式

项目源码仓库：<https://github.com/asungod/amazinghand>。源码按应用模块、测试与运行说明组织，包含课程判定、页面、通信集成及可选建议代理，并附运行说明与测试记录。

运行环境由 MaixCAM2 视觉节点、Titan 控制节点、AmazingHand 机械手和用户浏览器组成。部署应用并完成视觉与通信配置后，使用者在浏览器选择课程、人工开始示范与练习，再查看保存结果。可选建议支路关闭时，核心教学与基础报告仍可使用。

（三）参考文献

- [1] W3C WEB ACCESSIBILITY INITIATIVE. Sign Languages[EB/OL]. (2024-09-17)[2026-10-06]. <https://www.w3.org/WAI/media/av/sign-languages/>.
- [2] 中国残联办公厅，教育部办公厅. 关于加快在特殊教育学校推广国家通用手语和国家通用盲文的通知[EB/OL]. (2024-01-11)[2026-10-07]. <https://www.cdpf.org.cn/zwgk/zcwj/wjfb/8c873977bafd46e0b87c42669c8325a3.htm>.
- [3] SIGNSCHOOL. Learn American Sign Language Online[EB/OL]. [2026-10-07]. <https://www.signschool.com/>.
- [4] AISA SOLUTIONS. AISA School: Learn ASL With Instant Feedback on Your Signing[EB/OL]. [2026-10-07]. <https://www.aisa.solutions/>.
- [5] RT-THREAD. RT-Thread: An open source IoT real-time operating system[EB/OL]. [2026-10-06]. <https://github.com/RT-Thread/rt-thread>.
- [6] SIPEED. 手部关键点检测[EB/OL]. (2024-12-31)[2026-10-06]. https://wiki.sipeed.com/maixpy/doc/zh/vision/hand_landmarks.html.
- [7] POLLEN ROBOTICS. AmazingHand: Code and model to control the AH![EB/OL]. [2026-10-06]. <https://github.com/pollen-robotics/AmazingHand>.
- [8] SIPEED. MaixPy: LICENSE[EB/OL]. [2026-10-06]. <https://github.com/sipeed/MaixPy/blob/main/LICENSE>.
- [9] CANADIAN WOMEN'S FOUNDATION. Signal For Help[EB/OL]. [2026-10-06]. <https://canadianwomen.org/signal-for-help/>.